



NSOSYAL İNOVASYON YARIŞMASI

PROJE SUNUMU



PROJE ADI: Eşiksiz: Herkes İçin Yapay Zekâ Destekli Erişilebilir NSosyal Deneyimi

TEMATİK ALAN: Kullanıcı Katılımı & Arayüz/Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

TAKIM ADI: SİNAPS

TAKIM ID: 1004069

BAŞVURU ID: 5394536



TAKIM TANITIMI

TAKIM



TAKIM KAPTANI

HABİBE KOL
Proje Yöneticisi &
Yapay Zekâ / Sistem
Mimarı
Bilgisayar
Mühendisliği 3. Sınıf
Öğrencisi



HÜMEYRA ÇAPOĞLU
Arayüz Geliştirici (UI/UX) &
Erişilebilirlik Uzmanı
Bilgisayar Mühendisliği 2.
Sınıf Öğrencisi

PROJE ÖZETİ

Tanım: NSosyal için AI destekli adaptif erişilebilirlik katmanı.

Kapsam: Görme, işitme, DEHB ve otizmlili bireyler için bağımsız kullanım.

PROBLEM VE SEÇİLME GEREKÇESİ

Veri: 1,3 milyar global [1], 2,5 milyon+ ulusal engelli nüfus [2].

Sorun: Sitelerin %95,9'unda WCAG standardı yok [3]; NSosyal'de resmi çözüm eksik.

TEMEL AMAÇ

Statik Mod Yok: Kullanıcı ihtiyacına anlık uyarlanan dinamik altyapı.

Hedef: NSosyal'i öncü ve kapsayıcı platforma dönüştürme.

TEMATİK ALAN VE EKOSİSTEM SÜRECİNE KATKI

Alan: Kullanıcı Katılımı & UI/UX.

Katkı: İçerik tüketimi ve üretiminde sıfır engel, eşit katılım.

PROJE KAPSAMI VE SINIRLARI

Çözüm: Arayüz düzeyinde çalışan modüler React Native SDK katmanı.

Sınır: NSosyal sunucuya, veritabanına ve moderasyonuna sıfır müdahale.

YÖNTEM



PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİSTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ

PROJE TAKVİMİ

Kaynaklar: [1] WHO (2023); [2] T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2023); [3] WebAIM Million (2026)

Mevcut Durum ve Problemin Büyüklüğü

- Teknik Yetersizlik: Sosyal ağlar standart mobil ekran okuyucularının dinamik görsel akışı ve zengin medya bağlamını aktarmakta yetersizdir.
- NSosyal Altyapısı: Platformda bilişsel yükü hafifleten veya alternatif girdi/çıkı sunan yerleşik bir erişilebilirlik protokolü yer almamaktadır.

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /
UYGULAMA

GELİSTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE
YAYGIN ETKİ

PROJE
TAKVİMİ



466 MİLYON

KÜRESEL İŞİTME KAYBI

Dünyada işitme engeli yaşayan birey video akışlarında senkronize altyazı ve işaret dili desteği bulamıyor [4].



%82 ORAN

PLATFORMU TERK ETME

Erişilebilirlik engeliyle karşılaşan engelli kullanıcıların uygulamayı veya ağı kalıcı olarak bırakma sıklığı [5].



%71 ORAN

ETİKETSİZ ARAYÜZ NESNESİ

Mobil arayüzlerdeki buton ve grafik elemanlarının ekran okuyucuya anlamsız / boş dönme oranı [6].

Kaynaklar: [4] WHO / AA (2018); [5] Click-Away Pound Raporu; [6] WebAIM Mobile Accessibility Finding

Literatür ve Mevcut Çözümlerin Eksiklikleri

AKADEMİK LİTERATÜR BULGULARI

Eken (2020) — Görev & Kullanılabilirlik Testi [7]

- Eksik etiketler ve ekran okuyucusu uyumsuzlukları nedeniyle kullanıcılar temel işlemlerde %60 oranında 3. kişilere bağımlıdır.

Yılmaz (2019) — Sosyal Ağlarda Dijital İzolasyon [8]

- Engelli bireyler platformları eşit istek ve sıklıkla kullanmakta; ancak betimleme aracı yokluğu yüzünden pasif kalmaktadır.

LİTERATÜRDEN ÇIKAN NET SONUÇ

Problem engelli kullanıcının yetkinliğinde değildir; sosyal medya mimarilerinin erişilebilirlik standartlarını tasarım sürecinde göz ardı etmesindedir.

MEVCUT ÇÖZÜMLERİN YETERSİZLİĞİ

Global Ağlar (Instagram, TikTok, X) ✗

- Tek tip ve statik ayarlar sunar; Türkçe bağlam doğruluğu düşüktür.
- DEHB ve otizm gibi bilişsel profillere özel filtreleme sağlamaz.

3. Parti "Overlay" Eklentileri [9] ✗

- DOM üzerine yüzeysel yama yapar; ekran okuyucusu akışını kilitler.
- Gerçek kod uyumu sağlamaz; sektörde dava konusu olmaktadır.

Eşiksiz Yaklaşımı (Bizim Çözümümüz) ✓

- Arayüze yama yapmaz; doğrudan React Native çekirdeğine yerleşir.
- Türkçe yerel modellerle desteklenmiş, kullanıcı profiline göre şekil alan dinamik ve kalıcı erişilebilirlik katmanı sunar.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİSTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE

YAYGIN ETKİ
PROJE

TAKVİMİ

Kaynaklar: [7] Eken (2020); [8] Yılmaz (2019); [9] OverlayFactSheet / erişilebilirlik.org (2026); W3C WCAG 2.2

Eşiksiz SDK Mimarisi ve Temel Modüller

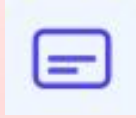
YENİLİKÇİ VE MODÜLER ÇÖZÜM YAKLAŞIMI

NSosyal veritabanına ve sunucu koduna dokunmayan; istemci (client) tarafında çalışan, yapay zekâ destekli adaptif React Native SDK katmanı.



Dinamik Görsel & UI Görme Engeli Modülü

- **Türkçe Görsel Betimleme:** Paylaşılan medyayı yerel AI modeliyle anlık olarak açıklar.
- **Akıllı Ekran Okuyucu:** Etiketsiz butonları ve ikonları bağlamdan tanıyıp seslendirir.
- **Hiyerarşik Gezinme:** Karmaşık akışı mantıksal sıra bloklarına böler.



Otomatik Altyazı & Ses İşitme Engeli Modülü

- **Yerel ASR Motoru:** Video ve sesli gönderileri anlık Türkçe metne çevirir.
- **Sesli Geri Bildirim:** Bildirim sesleri ve efektleri görsel uyarılara dönüştürülür.
- **Sessiz Mod Entegrasyonu:** Ekstra araca gerek kalmadan otomatik altyazı desteği.



Bilişsel Odak & Sade UI Nörogelişimsel Modül

- **Odak Modu:** Yanıp sönen animasyonları ve dikkat dağıtıcı yan unsurları gizler.
- **Metin Sadeleştirme (NLP):** Karmaşık metinleri tek dokunuşla özetler.
- **Duyu Dostu Tema:** Bilişsel aşırı yüklenmeyi önleyen yumuşak renk paleti.

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /
UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE

YAYGIN ETKİ
PROJE

TAKVİMİ

Çözüm Karşılaştırması ve Sağlanan Katma Değer

PİYASA VE LİTERATÜR KARŞILAŞTIRMASI

KRİTER	3. PARTİ OVERLAY	GLOBAL AĞLAR	EŞİKSİZ (BİZ)
Entegrasyon Seviyesi	DOM Yaması ✗	Kısmi / Native	SDK Çekirdek ✓
Dinamik AI Adaptasyonu	Yok (Statik) ✗	Sınırlı / Genel ✗	Anlık Davranışsal ✓
Türkçe Görsel / Ses Doğruluğu	Yok ✗	Düşük / Yetersiz	Yüksek Yerel AI ✓
Bilişsel Odak (DEHB / Otizm)	Yok ✗	Yok ✗	Odak Kipi Var ✓

AYRIŞAN TEMEL DEĞER:

Eşiksiz, ekran okuyucuları bozan yüzeysel eklentilerin [10] aksine; mobil uygulamanın doğal kod bileşenlerine bağlanarak tam ve sürdürülebilir WCAG 2.2 uyumu [11] sağlar.

SAĞLANAN SOMUT KATKILAR

KULLANICIYA SAĞLANAN KATKI

- Tam Bağımsızlık: Gönderi paylaşma, yorum ve etkileşimde 3. kişilere bağımlılığı sıfırlar.
- Düşük Bilişsel Yük: Karmaşık arayüz yoğunluğunu ortadan kaldırarak eşit bir deneyim sunar.

NSOSYAL VE EKOSİSTEME KATKI

- İlk Yerli Kapsayıcı Ağ: NSosyal'i Türkiye'nin WCAG uyumlu ilk erişilebilir ağı yapar.
- Sıfır Altyapı Maliyeti: Sunucu veya veritabanı değişikliği gerektirmeden SDK olarak takılır.

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /

UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE

YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE

YAYGIN ETKİ

PROJE

TAKVİMİ

Kaynaklar: [10] OverlayFactSheet / erisilebilirlik.org (2026); [11] W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

Sistem Mimarisi ve Entegrasyon Akışı



- PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI
- PROBLEMİN TANIMI
- ÇÖZÜM ÖNERİSİ
- YÖNTEM**
- PROTOTİP / UYGULAMA
- GELİŞTİRME DURUMU
- UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
- ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ
- HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ
- PROJE TAKVİMİ

ÖZGÜN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM

Yüzeysel katman yaması (overlay) yapmaz; doğrudan React Native bileşen ağacı ile haberleşir. API mimarisi bağımsızdır; gelecekte on-device modellere kolayca geçiş sağlar.

Doğrulama Metodolojisi ve Veri Güvenliği

BİLEŞEN DOĞRULAMA PLANI

📍 Görsel Betimleme Modeli

HuggingFace API • Semantik CIDEr / BLEU → Test Fazında

🗣 Otomatik Türkçe Altyazı

Whisper ASR API • Kelime Hata Oranı (WER) → Test Fazında

🔗 Arayüz Standartları [12]

React Native SDK • WCAG 2.2 Seviye AA → Doğrulandı

👤 Kullanıcı Deneyleri (UCD)

Görev Başarım Süresi • SUS Kullanılabilirlik Skoru → Planlandı

BİLİMSEL ŞEFFAFLIK İLKESİ

Prototip mimarisi hazır olup, varsayımsal sayılar yerine canlı kullanıcı testleri sonucu elde edilecek gerçek değerler raporlanacaktır.

GÜVENLİK, MAHREMİYET VE ETİK

TLS 1.3 / HTTPS ŞİFRELİ İLETİM [13]

Tüm API haberleşmesi şifrelenir; istemcide API anahtarları açık tutulmaz, güvenli ortam değişkenleriyle korunur.



SIFIR VERİ KAYDI (ZERO-LOG) [14]

İşlenen fotoğraf ve sesler harici disklerde saklanmaz; KVKK ve GDPR uyumlu oturum bazlı anlık işleme sağlanır



ÖNYARGISIZ VE ETİK MODELLEME

Türkçe betimleme çıktılarında ayrımcı dil elenir; kullanıcı onayı olmadan hiçbir arka plan verisi işlenmez.



PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /
UYGULAMA

GELİSTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE
YAYGIN ETKİ

PROJE

TAKVİMİ

Kaynaklar: [12] W3C WCAG 2.2; [13] IETF RFC 8446 (TLS 1.3); [14] 6698 sayılı KVKK & GDPR prensipleri

PROTOTİP/ UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

1. Ekran: Erişilebilirlik & Mod Merkezi



2. Ekran: İşitme Desteği Modülü



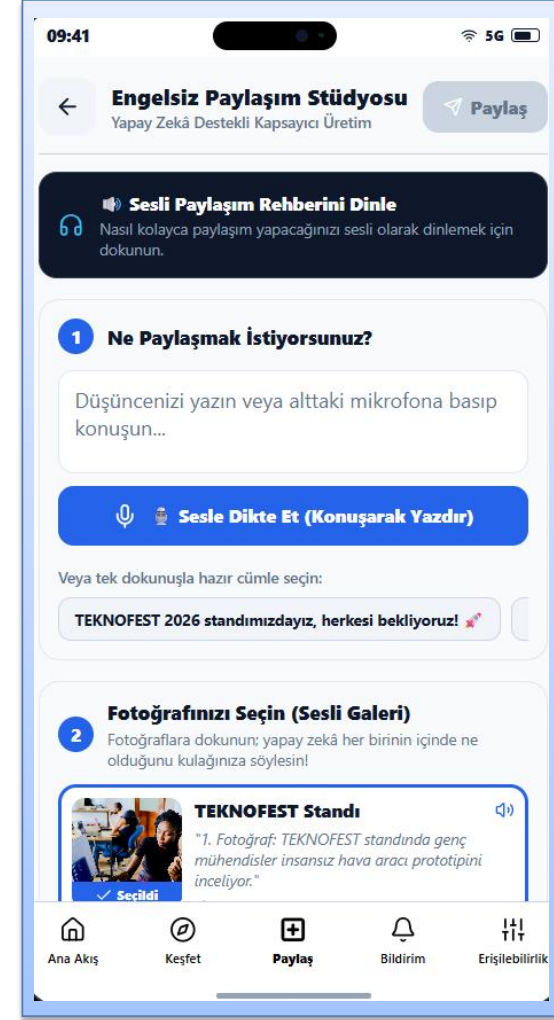
3. Ekran: Nörogelişimsel Sakin Mod



4. Ekran: Görme Desteği Modülü



5. Ekran: Engelsiz Paylaşım Stüdyosu



PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ

PROJE TAKVİMİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



TEKNİK OLGUNLUK

React Native
Açık kaynak AI modelleri
Kanıtlanmış yığın



ÖLÇEKLENEBİLİRLİK

Bağımsız SDK mimarisi
Ana koddan ayrık
Artışa hazır yapı



PROTOTİP KANITI

4 modül çalışıyor
Gerçek çekirdek
Fikirden ürüne

KULLANICI ARTIŞINDA MİMARİ DAYANIKLILIK

Bugün

Prototip · sınırlı kullanıcı

Yakın Gelecek

Nsosyal Entegrasyonu

Ölçekli Kullanım

Bağımsız SDK · yüksek yoğunluk

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /
UYGULAMA

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE

YAYGIN ETKİ
PROJE

TAKVİMİ

UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



FİNANSAL

Düşük Başlangıç Maliyeti
Açık kaynak temelli
Kademeli bütçe entegrasyonu



TEKNİK

Modüler / bağımsız katman
Ana döngüyü bloke etmez
Sürekli güncellenbilir



SOSYAL

STK geri bildirim döngüsü
Gerçek ihtiyaçla güncel kalır
Topluluk doğrulaması

İŞ MODELİ VE TİCARİLEŞME YOLU

Platform İçi Modül

Ücretsiz · NSosyal'e entegre

API / SDK Lisanslama

Diğer yerli platformlara

STK İşbirlikleri

Doğrulama + erişim kanalı

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /
UYGULAMA

UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE

YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE

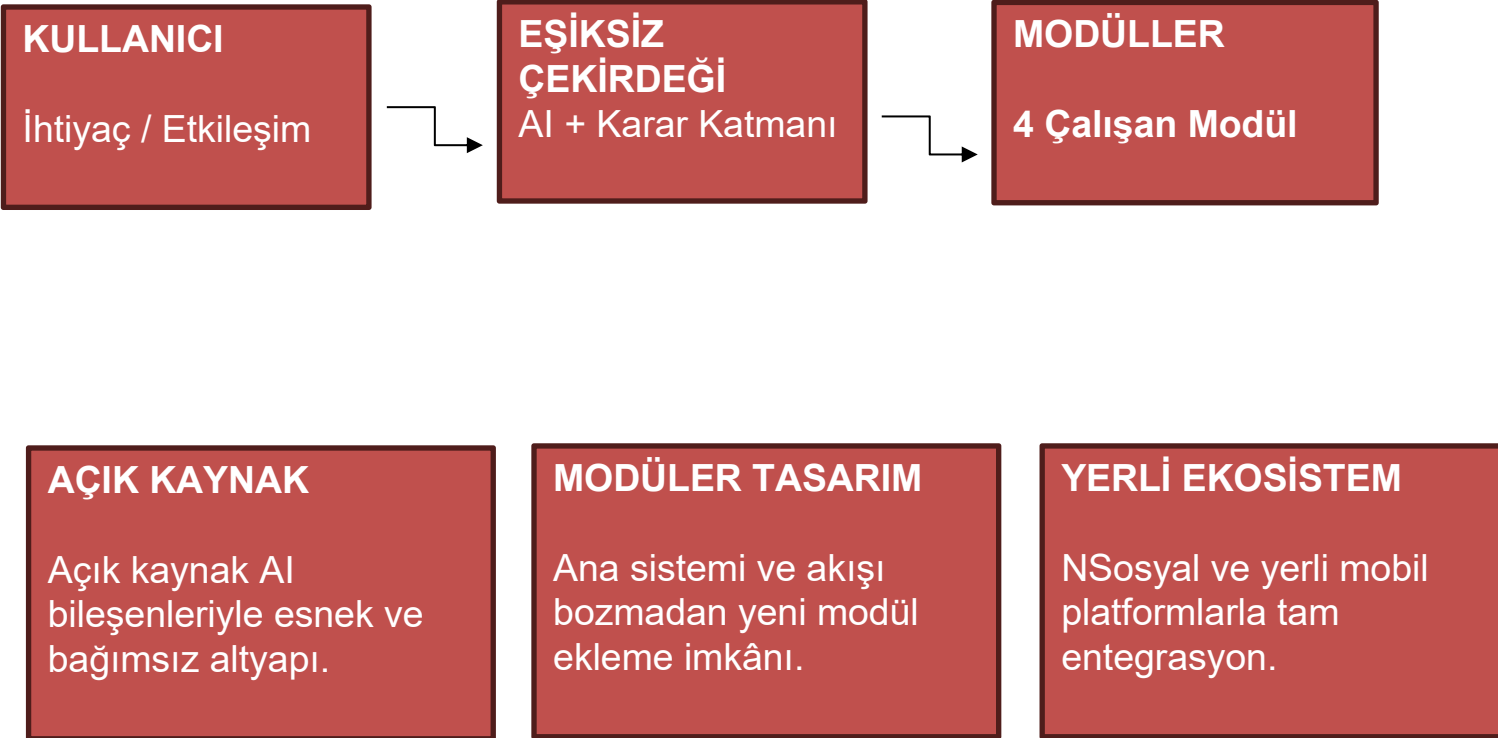
YAYGIN ETKİ
PROJE

TAKVİMİ

EŞİKSİZ'in Teknik ve Yerli Değerini Ortaya Çıkaran Yapı

EŞİKSİZ MİMARİSİ

Modüler • Açık kaynak temelli • Platformdan bağımsız geliştirilebilir



ÖZGÜN UNSURLAR

Fikirden çalışan prototipe uzanan bütünleşik yapı
Bağımsız SDK / modül yaklaşımı ile sıfır backend yükü
Kullanıcı geri bildirimiyle iteratif (UCD) geliştirme
Açık kaynak AI bileşenleriyle esnek ve bağımsız mimari

YERLİLİK ODAĞI

Yerli Platform

Türkiye'nin milli ağı NSosyal ile doğrudan entegrasyon

Yerli Geliştirilebilirlik

Kaynak kodu ve sistem mimarisinde tam özdenetim

Yerel İhtiyaçlara Uyum

Türkçe dil/kültürel bağlam ve yerel geri bildirim döngüsü

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /
UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE
YAYGIN ETKİ

PROJE

TAKVİMİ

EŞİKSİZ'in Ayrışma Noktası: Modüler + Geri Bildirimli + Entegrasyona Açık Bir Sistem Yaklaşımı.

Kriter	Genel / Mevcut Yaklaşım	EŞİKSİZ	Ayırıcı Özellik
Mimari	Tek parça / Platforma bağlı	Modüler / Bağımsız SDK	Kolay genişleme & esneklik
AI Katmanı	Tek sağlayıcıya bağımlılık	Açık Kaynak Temelli	Esneklik & bağımsızlık
Geliştirme	Doğrusal güncelleme	İteratif Geri Bildirim	Kullanıcı odaklı evrim
Entegrasyon	Sınırlı / Özel DOM yaması	API / SDK Yaklaşımı	Yerli ekosisteme açılım

Özgün Değer Zinciri

Tek Çekirdek

Birden fazla modül

Taşınabilir

API / SDK Yaklaşımı

İteratif

Test > Geri Bildirim > İterasyon

Yerli Odak

Nsosyal / Yerli ekosistem

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI
PROBLEMİN TANIMI
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
YÖNTEM
PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ
HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ
PROJE TAKVİMİ



Hedef Kullanıcı Profilleri 4 Temel Özel Gereksinim Grubu

Görme Engelliler ~ 1.2M

16:1 Yüksek Kontrast(Sarı-Siyah)
Dokun & Dinle(Görsel Alt-Metin)
Bağımsız Gönderi Takibi

İşitme Engelliler ~ 1.5M

Canlı Senkron Video Altyazısı
Çevresel Ses & Müzik Betimi
Görsel İkonlu Uyarı Modu

Nörogelişimsel DEHB / Otizm

Bionic Reading Odak Fontu
Sakin Mod:Sıfır Animasyon
Duyusal Filtre:Sade Feed

Motor & Yaşlı 65+ & Titreme

Geniş Dokunma Alanı(Min 56px)
Titreme & HataToleransı
Büyük Buton& Kolay Jestler



Ekosisteme Katkı & Yaygın Etki 3 Boyutlu Sosyal Katma Değer Modeli

1. NSosyal Platform Dönüşümü

İlk WCAG 2.2 AA uyumlu Milli Sosyal Ağ
Sıfır Sunucu Yüğü:İstemci Tarafı Bağımsız SDK

2. Kullanıcı Evrimi & Trafik

Pasif Alıcıdan→Aktif İçerik Üreticisine Dönüşüm
Bağımsız Etkileşim:Yorum, Paylaşım & Yüksek
Tutundurma

3. Toplumsal Fayda & Eşitlik Sosyal Adalet

Dijital Uçurumu Kapatma:Bilgiye Engelsiz & Eşit Erişim
Milli Teknoloji Hamlesi Doğrultusunda Fırsat Eşitliği

PROJE ÖZETİ VE
KAPSAMI

PROBLEMİN TANIMI

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

YÖNTEM

PROTOTİP /
UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE

YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE VE

YAYGIN ETKİ

PROJE

TAKVİMİ

PROJE TAKVİMİ

İş Paketi No	İŞ PAKETİ ADI	ALT FAALİYETLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
1	Problem & Kullanıcı Araştırması	Literatür taraması, ihtiyaç analizi, kâğıt prototip	18.08.2026	23.08.2026
2	Teknik Rapor	Rapor yazımı, mimari kararlar	20.08.2026	24.08.2026
3	Prototip Geliştirme	React Native arayüz, AI entegrasyonu, öneri motoru	02.09.2026	08.09.2026
4	Test & Denetim	Kullanılabilirlik testi, WCAG denetimi	08.09.2026	14.09.2026
5	Sunum Hazırlığı	Sunum dosyası, demo videosu hazırlığı	14.09.2026	19.09.2026
6	Canlı Jüri Sunumu	Jüri sunumu, prototip demosu ve savunma	20.09.2026	20.09.2026
7	Final Festivali & Ödül Töreni	Festival katılımı, stant tanıtımı, Şanlıurfa	30.09.2026	04.10.2026

PROJE ÖZETİ VE KAPSAMI
PROBLEMİN TANIMI
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
YÖNTEM
PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU
UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ
HEDEF KİTLE VE YAYGIN ETKİ
PROJE TAKVİMİ